ITI 0402 Loogika
Loeng 7

Tarmo Uustalu
TTÜ tarkvarateaduse instituut
tarmo@cs.ioc.ee

Sügis 2026

Predikaatloogika

- Predikaatloogika on lauseloogika tugev laiendus.
- Predikaatloogikas saab nimetada asju ning rääkida nende omadustest.
- Väljendusvõimsuselt on predikaatloogika seega oluliselt peenekoelisem kui lauseloogika.

  Samas on predikaatloogikate valemite tõesuse, üldkehtivuse või kehtestatavuse kontroll oluliselt raskem kui lauseloogika valemite oma.
- Kaks süntaktilist kategooriat: termid ja valemid.

Predikaatloogika süntaks: signatuurid ja muutujavarud

- Predikaatloogika *signatuur* on paar $(\mathrm{FC}, \mathrm{PC})$, kus $\mathrm{FC} = \{f, g, \ldots, c, d, \ldots\}$ on tähestik, mille sümboleid nimetatakse *funktsioonisümboliteks*; igale sümbolile on määratud mingi lõplik aarsus; ja $\mathrm{PC} = \{p, q, \ldots\}$ on tähestik, mille sümboleid nimetatakse *predikaatsümboliteks*; ka neil on kõigil fikseeritud lõplik aarsus.

- 0-aarseid funktsioonisümboleid kutsutakse ka *indiviidsümboliteks*, 0-aarseid predikaatsümboleid kutsutakse ka *lausesümboliteks*. Kõiki nimetatud sümboleid on (meil siin) mõistlik lugeda konstantideks.

- Lisaks eeldame loenduvat tähestikku $\mathrm{Var} = \{x, y, \ldots\}$, mida nimetame muutujavaruks. Tema elemente nimetame *(indiviid)muutujateks*.

Termid

- Predikaatloogika *termid* (üle signatuuri $(\mathrm{FC}, \mathrm{PC})$) on hulk väljendeid ehk keel $\mathrm{Tm} = \{t, u, \ldots\}$, mis on defineeritud induktiivselt järgmiste tingimustega:
  - iga indiviidmuutuja x on term;
  - iga indiviidkonstant c on term;
  - kui f on n-aarne funktsioonikonstant ja $t_1, \ldots, t_n$ on termid, siis $f(t_1, \ldots, t_n)$ on term.

- Näide: x, c, $f(x, c)$, $g(f(x, c), h(d))$ on termid.

Valemid

- Predikaatloogika *valemid* (üle signatuuri $(\mathrm{FC}, \mathrm{PC})$) on hulk väljendeid ehk keel $\mathrm{Fma} = \{A, B, \ldots\}$, mis on defineeritud induktiivselt järgmiste tingimustega:
  - kui p on n-aarne predikaatkonstant ja $t_1, \ldots, t_n$ on termid, siis $p(t_1, \ldots, t_n)$ on valem (nn atomaarvalem);
  - $\top$ (verum, tõde), $\bot$ (falsum, väärus) on valemid;
  - kui A on valem, siis $\neg A$ (mitte-A) on samuti valem;
  - kui A, B on valemid, siis $A \wedge B$ (A ja B), $A \vee B$ (A või B), $A \supset B$ (kui A, siis B e A implitseerib B) on ka valemid;
  - kui x on indiviidmuutuja ja A on valem, siis $\forall x\, A$ (iga x korral A) ja $\exists x\, A$ (leidub x, et A) on valemid.
- Sümboleid $\forall$ (üldisuskvantor), $\exists$ (olemasolukvantor) nimetatakse kvantoriteks.

- Näide: $\top$, $\neg p(x)$, $\forall x\, (\neg p(x) \supset q(h(x), c))$, $\forall x \forall y \exists z\, (f(x, z) \wedge f(y, z))$ on valemid.

Muutujate sidumine, kinnised valemid

- Kvantorid *seovad* (bind) valemis esinevaid muutujaid, täpsemalt muutujate *esinemisi* (occurrences).
- Kvantoriteta valemis on kõik muutujaesinemised vabad.
- Valemis $\forall x\, A$ [$\exists x\, A$] on muutuja x vabad esinemised valemis A välimise kvantori $\forall$ [$\exists$] poolt seotud.

- Näide: Valemis $p(x) \wedge \forall x\, (q(x) \vee \exists x\, r(x))$ on muutuja x esimene esinemine vaba, teine seotud üldisuskvantoriga, kolmas eksistentsikvantoriga.
- See valem on loogiliselt ekvivalentne valemiga $p(x) \wedge \forall x'\, (q(x') \vee \exists x'\, r(x'))$

- Kui valemis on kõigi muutujate kõik esinemised seotud, siis öeldakse, et valem on *kinnine* (closed).

Substitutsioon

- $A[t/x]$ tähistab valemit, mis saadakse valemist A muutuja x kõigi vabade esinemiste asendamisel termiga t.

- Näiteid: $(p(x,y) \vee r(a,x))[f(z)/x] = p(f(z),y) \vee r(a,f(z))$; $(p(x) \wedge \forall x\, q(x))[c/x] = p(c) \wedge \forall x\, q(x)$.

- Muutujaesinemised termis t ei tohi substitueeritud valemis $A[t/x]$ osutuda seotuks.
- Et seda vältida, võib vaja olla valemis A esinevate kvantorite poolt seotud muutujad enne substitutsiooni teostamist ümber nimetada.
- Nt $(p \vee \forall x\, q(x,y))[f(z,x)/y] \neq p \vee \forall x\, q(x,f(z,x))$!!
- Korrektne substitutsioon on $(p \vee \forall x\, q(x,y))[f(z,x)/y] = (p \vee \forall x\, q(x',y))[f(z,x)/y] = p \vee \forall x\, q(x',f(z,x))$.

Alamtermid ja -valemid, substitutsioonieksemplarid

- Valemi *alamvalemiteks* on kõik temas alamväljenditena esinevad valemid.

- Laiemas mõttes on valemi alamvalemiteks kõigi temas alamväljenditena esinevate valemite kõik substitutsioonieksemplarid ehk valemid, mis on saadud vabade muutujate süstemaatilisel asendamisel mingite termidega.

- Näide: Valemi $\forall x \forall y \exists z (f(x,z) \wedge f(y,z))$ alamvalemiteks võib lugeda mh valemid $\forall y \exists z (f(h(c),z) \wedge f(y,z))$ ja $f(h(w),d) \wedge f(f(c,w),d)$.

Predikaatloogika semantika: Struktuurid ja omistused

- Olgu $(\mathrm{FC}, \mathrm{PC})$ fikseeritud predikaatloogiline signatuur, st funktsioonikonstantide (sh indiviidkonstantide) ja predikaatkonstantide tähestik.
- *Struktuur* on siis suvaline paar $M = (D, V)$, kus D on mingi mittetühi hulk (*põhihulgaks* ehk *kandja*) ning V on sõltuv funktsioon (*väärtustus*), mis igale n-aarsele funktsioonikonstandile seab vastavuse mingi funktsiooni $D^n \to D$ (sh igale indiviidkonstandile mingi elemendi hulgast D) ja igale n-aarsele predikaatkonstandile mingi funktsiooni $D^n \to \mathbb{B}$.
- *Omistus* (assignment) on suvaline funktsioon $\alpha : \mathrm{Var} \to D$.
- Suvalise omistuse α ja suvaliste $x \in \mathrm{Var}$, $d \in D$ jaoks defineerime modifitseeritud omistuse $\alpha\{d/x\}$ järgmiselt:

$$\alpha\{d/x\}(y) = \begin{cases} d & \text{kui } y = x \text{ (süntaktiliselt)} \\ \alpha(y) & \text{muidu} \end{cases}$$

Termide interpreteerimine

- Predikaatarvutuse termide *interpretatsioon* struktuuris $M = (D, V)$ ja omistuse α suhtes on funktsioon $[\![\cdot]\!]^{M,\alpha} : \mathrm{Tm} \to D$, mis on defineeritud induktsiooniga järgmiselt:
  - $[\![x]\!]^{M,\alpha} = \alpha(x)$, kui x on indiviidmuutuja;
  - $[\![c]\!]^{M,\alpha} = V(c)$, kui c on indiviidkonstant;
  - $[\![f(t_1, \ldots, t_n)]\!]^{M,\alpha} = V(f)([\![t_1]\!]^{M,\alpha}, \ldots, [\![t_n]\!]^{M,\alpha})$, kui f in funktsioonikonstant.

Valemite interpreteerimine

- Predikaatarvutuse valemite *interpretatsioon* struktuuris $M = (D, V)$ ja omistuse α suhtes on funktsioon $[\![\cdot]\!]^{M,\alpha} : \mathrm{Fma} \to \mathbb{B}$, mis on defineeritud induktsiooniga järgmiselt:
  - $[\![p(t_1, \ldots, t_n)]\!]^{M,\alpha} = V(p)([\![t_1]\!]^{M,\alpha}, \ldots, [\![t_n]\!]^{M,\alpha})$, kui p on predikaatkonstant;
  - $[\![\top]\!]^{M,\alpha} = \mathsf{t}$, $[\![\bot]\!]^{M,\alpha} = \mathsf{f}$;
  - $[\![\neg A]\!]^{M,\alpha} = \neg [\![A]\!]^{M,\alpha}$;
  - $[\![A \wedge B]\!]^{M,\alpha} = [\![A]\!]^{M,\alpha} \wedge [\![B]\!]^{M,\alpha}$;
  - $[\![A \vee B]\!]^{M,\alpha} = [\![A]\!]^{M,\alpha} \vee [\![B]\!]^{M,\alpha}$;
  - $[\![A \supset B]\!]^{M,\alpha} = [\![A]\!]^{M,\alpha} \supset [\![B]\!]^{M,\alpha}$;
  - $[\![\forall x\, A]\!]^{M,\alpha} = \bigwedge_{d \in D} [\![A]\!]^{M,\alpha\{d/x\}}$;
  - $[\![\exists x\, A]\!]^{M,\alpha} = \bigvee_{d \in D} [\![A]\!]^{M,\alpha\{d/x\}}$

  kus $\neg$, $\wedge$, $\vee$, $\supset$ on tõeväärtusfunktsioonid, mida vaatasime lauseloogika juures

  ning $\bigwedge$ ja $\bigvee$ on $\wedge$ ja $\vee$ üldistused kahelt etteantud tõeväärtuselt suvalisele arvule tõeväärtustele.

Tõesus

- struktuur M ja omistus α *kehtestavad* valemi A ehk A on M-is α korral *tõene* (tähistus $M \models_\alpha A$), kui $[\![A]\!]^{M,\alpha} = \mathrm{t}$.

- Võime veenduda, et iga $M = (D, V)$ ja α korral
  - $M \models_\alpha p(t_1, \ldots, t_n)$ parajasti siis, kui $V(p)([\![t_1]\!]^{M,\alpha}, \ldots, [\![t_n]\!]^{M,\alpha}) = \mathrm{t}$, kui p on predikaatkonstant;
  - $M \models_\alpha \top$ alati; $M \models_\alpha \bot$ mitte kunagi;
  - $M \models_\alpha \neg A$ parajasti siis, kui $M \not\models_\alpha A$;
  - $M \models_\alpha A \wedge B$ parajasti siis, kui $M \models_\alpha A$ ja $M \models_\alpha B$;
  - $M \models_\alpha A \vee B$ parajasti siis, kui $M \models_\alpha A$ või $M \models_\alpha B$;
  - $M \models_\alpha A \supset B$ parajasti siis, kui $M \not\models_\alpha A$ või $M \models_\alpha B$;
  - $M \models_\alpha \forall x\, A$ parajasti siis, kui iga $d \in D$ korral $M \models_{\alpha\{d/x\}} A$;
  - $M \models_\alpha \exists x\, A$ parajasti siis, kui leidub $d \in D$, et $M \models_{\alpha\{d/x\}} A$;

Kehtivus, üldkehtivus

- Struktuur $M = (D, V)$ *kehtestab* valemi A, A *kehtib* M-is, A on M-is *tõene* ehk M on A *mudel* (tähistus $M \models A$), kui $M \models_\alpha A$ (st. $[\![A]\!]^{M,\alpha} = \mathrm{t}$) iga omistuse α korral.

- Valem A on *üldkehtiv*, *tautoloogiline* ehk *loogiliselt tõene* (tähistus $\models A$), kui A on tõene igas struktuuris iga omistuse korral.

Loogiline järelduvus, loogiline samaväärsus

- Valem A on *loogiline järeldus* valemite hulgast Γ (tähistus $\Gamma \models A$), kui iga struktuur ja iga omistus, mis kehtestavad kõik hulga Γ valemid, kehtestavad ka valemi A.

- Valemid A ja B on *loogiliselt samaväärsed* (tähistus $A \Leftrightarrow B$), kui neil on samad tõeväärtused iga struktuuris iga omistuse korral.

Üldkehtivate valemite näiteid

- Näiteid predikaatloogika tautoloogiatest:

$$\forall x\, A \equiv \neg \exists x\, \neg A$$
$$\exists x\, A \equiv \neg \forall x\, \neg A$$

$$\forall x\, A \supset \exists x\, A$$

$$\exists x\, \forall y\, A \supset \forall y\, \exists x\, A$$

$$\forall x\, (A \wedge B) \equiv \forall x\, A \wedge \forall x\, B$$
$$\exists x\, (A \vee B) \equiv \exists x\, A \vee \exists x\, B$$

$$\forall x\, A \vee \forall x\, B \supset \forall x\, (A \vee B)$$
$$\exists x\, (A \wedge B) \supset \exists x\, A \wedge \exists x\, B$$

$$(\exists x\, A \supset \forall x\, B) \supset \forall x\, (A \supset B)$$
$$\exists x\, (A \supset B) \equiv (\forall x\, A \supset \exists x\, B)$$

Mida saab väljendada?

- Näiteid predikaatloogika väljendusvõimalustest:
  - $\forall x \, \forall y \, (p(x, y) \supset p(y, x))$: p on sümmeetriline relatsioon;
  - $\forall x \, \exists y \, p(x, y)$: funktsioonina mõistetuna on p totaalne;
  - $\exists x \, \exists y \, (p(x) \wedge \neg p(y))$: mõnel põhihulga elemendil on omadus p, mõnel pole (see valem saab olla tõene ainult siis, kui põhihulgas on vähemalt kaks elementi);
  - $\forall x \, p(a, x)$: a on põhihulga vähim element relatsiooni p suhtes.

Üldkehtivus- ja kehtestatavuskontroll

- Erinevalt lauseloogikast, ei ole TAUT (üldkehtivuskontroll) ega SAT (kehtestatavuskontroll) predikaatloogika puhul lahenduvad.

- TAUT on *poollahenduv* (semidecidable), st leiduvad algoritmid, mis etteantud valemi kohta vastavad "jah", kui see valem on üldkehtiv, ning vastavad "ei" või ei lõpeta, kui ta on vääratav.

- SAT on *kopoollahenduv* (cosemidecidable), st leiduvad algoritmid, mis etteantud valemi kohta vastavad "jah" või ei lõpeta, kui see valem on kehtestatav, ning vastavad "ei", kui ta on vastuoluline.

- Jämedalt väljendudes: kui juba lauseloogikas on TAUT ja SAT arvutuslikult rasked probleemid, siis predikaatloogikas on nad suisa võimatud perfektselt lahendada!